Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 TP. Hà Nội năm học 2016–2017

Phần Đại số

Câu 1.

a) Thay $x = 25$:

$$A = \frac{7}{\sqrt{25}+8} = \frac{7}{13}.$$

b) Vì $x \geq 0$ và $x \neq 9$, ta có $\sqrt{x}-3 \neq 0$ và

$$\begin{aligned} B &= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} + \frac{2\sqrt{x}-24}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)+2\sqrt{x}-24}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{x+5\sqrt{x}-24}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} = \frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+8)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} = \frac{\sqrt{x}+8}{\sqrt{x}+3}. \end{aligned}$$

c) Từ câu b),

$$P = AB = \frac{7}{\sqrt{x}+8} \cdot \frac{\sqrt{x}+8}{\sqrt{x}+3} = \frac{7}{\sqrt{x}+3}.$$

Do $\sqrt{x}+3 \geq 3$, nên $0 < P \leq \frac{7}{3}$. Nếu P nguyên thì $P = 1$ hoặc $P = 2$.

$$P = 1 \Rightarrow \sqrt{x}+3 = 7 \Rightarrow x = 16; \qquad P = 2 \Rightarrow \sqrt{x}+3 = \frac{7}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{4}.$$

Cả hai giá trị đều thỏa điều kiện $x \geq 0$, $x \neq 9$. Vậy $x = 16$ hoặc $x = \frac{1}{4}$.

Câu 2.

Gọi chiều dài mảnh vườn là x (m), $x > 0$. Khi đó chiều rộng là $\dfrac{720}{x}$ (m). Theo đề bài,

$$(x+10)\left(\frac{720}{x}-6\right) = 720.$$

Nhân hai vế với x và rút gọn:

$$720x + 7200 - 6x^2 - 60x = 720x \iff x^2 + 10x - 1200 = 0 \iff (x-30)(x+40) = 0.$$

Vì $x > 0$, suy ra $x = 30$. Chiều rộng là $720 : 30 = 24$ (m). Vậy mảnh vườn dài 30 m, rộng 24 m.

Câu 3.

a) Điều kiện: $x \neq 1$, $y \neq -2$. Đặt $u = \dfrac{x}{x-1}$ và $v = \dfrac{1}{y+2}$. Hệ đã cho trở thành

$$\begin{cases} 3u - 2v = 4, \\ 2u + v = 5. \end{cases}$$

Giải được $u = 2$, $v = 1$. Do đó

$$\frac{x}{x-1} = 2 \Rightarrow x = 2, \qquad \frac{1}{y+2} = 1 \Rightarrow y = -1.$$

Nghiệm $(x; y) = (2; -1)$ thỏa điều kiện.

b) (a) Hoành độ giao điểm thỏa

$$x^2 = 3x + m^2 - 1 \Longleftrightarrow x^2 - 3x - m^2 + 1 = 0.$$

Biệt thức

$$\Delta = 9 - 4(-m^2 + 1) = 4m^2 + 5 > 0$$

với mọi m. Phương trình có hai nghiệm phân biệt, nên (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

(b) Theo Viète, $x_1 + x_2 = 3$ và $x_1 x_2 = 1 - m^2$. Điều kiện đề bài tương đương

$$\begin{aligned}(x_1 + 1)(x_2 + 1) = 1 &\Longleftrightarrow x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1 = 1\\ &\Longleftrightarrow (1 - m^2) + 3 + 1 = 1\\ &\Longleftrightarrow m^2 = 4\\ &\Longleftrightarrow m = \pm 2.\end{aligned}$$

Vậy $m = 2$ hoặc $m = -2$.

Câu 5.

Điều kiện xác định: $x \geq -6$, $y \geq -6$. Từ giả thiết,

$$x - \sqrt{x+6} = \sqrt{y+6} - y \Longleftrightarrow x + y = \sqrt{x+6} + \sqrt{y+6}.$$

Đặt $S = x + y$. Vế phải không âm nên $S \geq 0$. Bất đẳng thức $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \leq 2(a+b)$ với $a, b \geq 0$ cho

$$S^2 \leq 2\big((x+6) + (y+6)\big) = 2S + 24,$$

suy ra $-4 \leq S \leq 6$. Mặt khác, bình phương đẳng thức $S = \sqrt{x+6} + \sqrt{y+6}$ cho

$$S^2 = S + 12 + 2\sqrt{(x+6)(y+6)},$$

nên

$$(S+3)(S-4) = S^2 - S - 12 = 2\sqrt{(x+6)(y+6)} \geq 0.$$

Kết hợp với $S \geq 0$ suy ra $S \geq 4$. Vậy $4 \leq P = S \leq 6$.

Nếu $S = 4$, đẳng thức trên buộc $(x+6)(y+6) = 0$. Kết hợp $x + y = 4$, ta được $(x, y) = (-6, 10)$ hoặc $(10, -6)$; do đó giá trị nhỏ nhất là 4.

Nếu $S = 6$, dấu bằng trong bất đẳng thức $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \leq 2(a+b)$ xảy ra khi $a = b$, tức $x + 6 = y + 6$. Cùng với $x + y = 6$, suy ra $x = y = 3$; do đó giá trị lớn nhất là 6.